대용량 전자팽창변 VPF시리즈

대용량 전자팽창변 VPF시리즈는 공기조화, 냉동/냉장 또는 히트펌프 시스템에 적용토록 설계되어 사이클이 최적화된 조건하에서 운행할 수 있도록 자동으로 냉매 유량을 조절함으로써 급속한 냉방/난방, 온도에 대한 정밀제어 및 에너지 절감을 실현한다. 이러한 밸브는 Suction라인의 압력제어도 가능하도록 한다. 또한, 그 양방향 작동 가능 특성을 이용하여 냉방과 난방 모드하에서의 냉매 유량을 제어할 뿐만 아니라 양방향으로 솔레노이드밸브(전자변)와 같은 차단을 통한 기밀성 유지 기능도 가지고 있다.



특징

- 에너지 절감가능한 정밀한 제어 : 총 스탭 수 3800.
- 솔레노이드밸브와 같은 차단을 통한 기밀성 유지 기능.
- 최적화된 저소음 구조설계.
- 냉매가 역방향 흐름이 필요한 시스템에 적용가능.
- SUS재질로 내 부식성 설계로 긴 작동수명 보장.
- 장착공간 최소화한 최적의 구조설계.
- VPF시리즈는 사이트 글라스 장착 및 선택 가능함.

일반 사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용가능
  (R22, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R507A 등)
- 용량범위 : 112~1495 kW
  (12.5 USRT~425 USRT,R134a냉매기준의 정격용량)
- 적용 펄스 구간 : 0~3800 펄스
- 오픈 펄스 : 110 스탭 (VPF25); 165 스탭 (VPF50~400)
- 냉매 온도 범위 : -40˚C~+70˚C (통전율 50%이하)
- 주변 온도 범위 : -40˚C~+60˚C (통전율 50%이하)
- 상대 습도 : 0~100% RH
- 장착 방식 :
  - 메인 흐름방향은 화살표방향과 동일
  - 가급적 수평방향으로 설치 요망
  - 수평방향으로 장착하고 스탭 모터는 위로 설치
- 취득 규격 : PED & EAC

전기적 사양

- 정격 전압 : DV 12V (±10%)
- 작동 방식 : 2상 4스탭 영구자석형 스테퍼 모터
- 여자 방식 : 2상 여자, 바이폴라 방식 구동
- 여자 속도 : 300 펄스
- 전개에서 전폐까지 최소 작동 시간:
  - VPF25, VPF50 : 8.7s
  - VPF100 : 11.7s
  - VPF150, VPF250, VPF400 : 12.7s
- 코일 전류 : 100mA/펄스 (정상 작동 시)
- 최고 전류 : 140mA (초기화 시)
- 코일 저항 : 52 ± 5,2Ω/코일 (20˚C)
- 코일 절연 등급 : E
- 코일 IEC 529에 의한 IP보호등급 : IP 67

VPF SERIES

대용량 전자팽창변 VPF시리즈



모델명 해석

순서	모델명 해석	
1	**제품시리즈**	**품명**
	VPF	대용량 전자식팽창변
2	**용량크기**	**설명**
	25	숫자는 냉방능력 표시 함.(US.RT)
	50	
	100	
	150	
	250	
	400	
3	**연결방식**	**설명**
	H	Solder타입
4	**밸브바디**	**설명**
	0...4	사이트글라스 있음
	5...9	사이트글라스 없음
5	**파이프 치수**	**설명**
	1...9	숫자는 파이프의 구경을 표시함

모델 해석 예시 :

1 2 3 4 5

----- ----- -- -- -- ----------

VPF 100 H 0 3 → 대용량 전자식팽창변

VPF **100** H 0 3 → 냉방능력

VPF 100 **H** 0 3 → 파이프타입 : Solder타입

VPF 100 H **0** 3 → 밸브바디 : 사이트 글라스 포함

VPF 100 H 0 **3** → 숫자는 파이프의 구경 표시

VPF SERIES

대용량 전자팽창변 VPF시리즈



일반사양

모델	배관 타입	사이트 글라스	ød ODF Inlet A x Outlet B	ød ODF Inlet A x Outlet B	Seat	Kv값	최고 작동 압력	최고작동 압차 순방향	최고작동 압차 역방향
VPF 25-H52	일자타입	-	5/8 x 5/8	16 × 16	7,5	1,3	5,0	3,9	3,9
VPF 25-H53			7/8 x 7/8	22 × 22					
VPF 25-H58	앵글타입	-	5/8 x 5/8	16 × 16					
VPF 25-H59			7/8 x 7/8	22 × 22					
VPF 50-H51	일자타입	-	7/8 x 7/8	22 x 22	14,4	2,4			
VPF 50-H52			7/8 x 1 1/8	-					
VPF 50-H53			1 1/8 x 1 1/8	-					
VPF 50-H54			1 1/8 x 1 3/8	-					
VPF 50-H56			-	22 x 28					
VPF 50-H57			-	28 x 28					
VPF 50-H58			-	28 x 35					
VPF 50-H01	일자타입	있음	7/8 x 7/8	22 x 22					
VPF 50-H02			7/8 x 1 1/8	-					
VPF 50-H03			1 1/8 x 1 1/8	-					
VPF 50-H04			1 1/8 x 1 3/8	-					
VPF 50-H06			-	22 x 28					
VPF 50-H07			-	28 x 28					
VPF 50-H08			-	28 x 35					
VPF100-H51	일자타입	-	1 1/8 x 1 1/8	-	14,4	4,0			
VPF100-H52			1 1/8 x 1 3/8	-					
VPF100-H53			1 3/8 x 1 3/8	35 x 35					
VPF100-H54			-	28 x 28					
VPF100-H55			-	28 x 35					
VPF100-H01	일자타입	있음	1 1/8 x 1 1/8	-					
VPF100-H02			1 1/8 x 1 3/8	-					
VPF100-H03			1 3/8 x 1 3/8	35 x 35					
VPF100-H05			-	28 x 35					
VPF100-H06			-	28 x 28					
VPF150-H01	앵글타입	있음	1 1/8 x 1 3/8	-	14,8	7,7			
VPF150-H02			1 5/8 x 1 5/8	-					
VPF250-H01	일자타입	있음	1 1/8 x 1 1/8	-	23,9	12,0	4,5	3,5	3,5
VPF250-H02			1 3/8 x 1 3/8	35 x 35					
VPF250-H03			1 5/8 x 1 5/8	-					
VPF250-H04			-	28 x28					
VPF250-H05			-	42 x 42					
VPF400-H01	일자타입	있음	1 5/8 x 1 5/8	42 x 42	33,2	17,0			
VPF400-H02			-	42 x 42					
VPF400-H03			2 1/8 x 2 1/8	54x 54					

VPF SERIES

대용량 전자팽창변 VPF시리즈



용량범위

모델	풀 오픈 Step	정격용량 [kW]						
		R22	R134a	R407A	R407C	R407F	R404A R507A	R410A
VPF 25	2600	143	112	144	153	163	105	171
VPF 50	2600	287	226	289	307	328	210	343
VPF 100	3500	406	319	409	435	463	298	485
VPF 150	3800	730	574	736	782	833	535	872
VPF 250	3800	1133	892	1143	1215	1294	832	1354
VPF 400	3800	1901	1495	1916	2037	2170	1394	2271

모델	풀 오픈 Step	정격용량 [USRT]						
		R22	R134a	R407A	R407C	R407F	R404A R507A	R410A
VPF 25	2600	41	32	41	44	46	30	49
VPF 50	2600	82	64	82	87	93	60	97
VPF 100	3500	115	91	116	124	132	85	138
VPF 150	3800	207	163	209	222	237	152	248
VPF 250	3800	322	254	325	345	368	236	385
VPF 400	3800	540	425	545	579	617	396	646

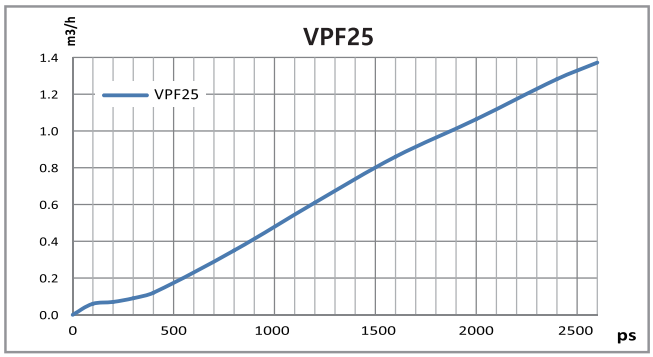
노트 : 정격용량은 다음기준으로 한다:
1) 응축온도: 38°C
2) 증발온도: 4,4°C
3) 유체온도: 37°C

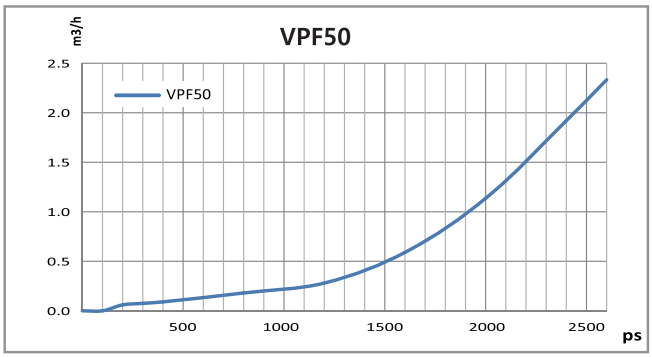
VPF SERIES

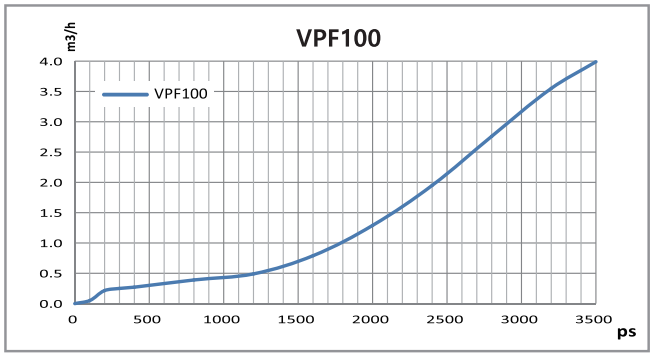
대용량 전자팽창변 VPF시리즈

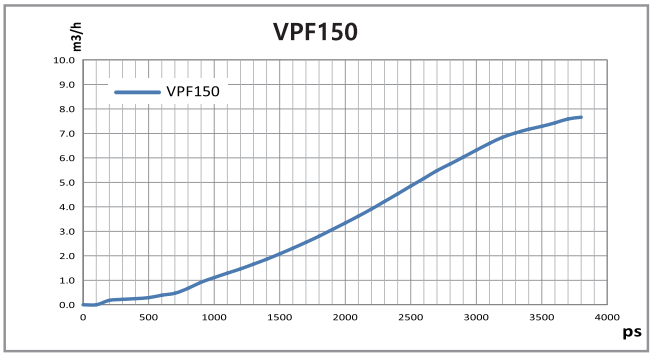


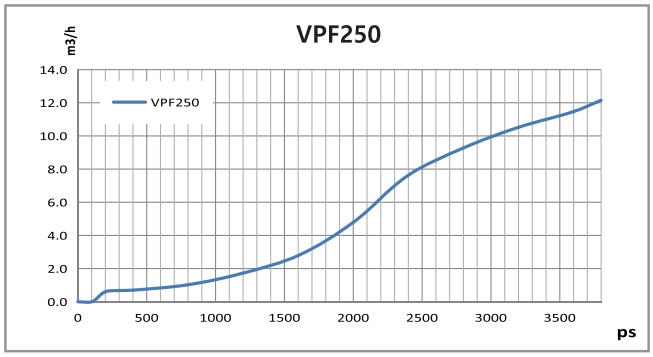
유량 특성

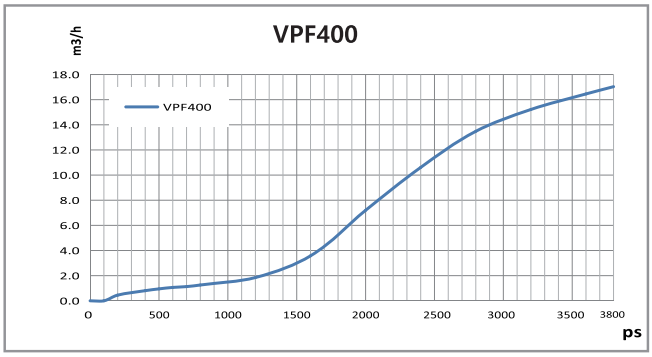


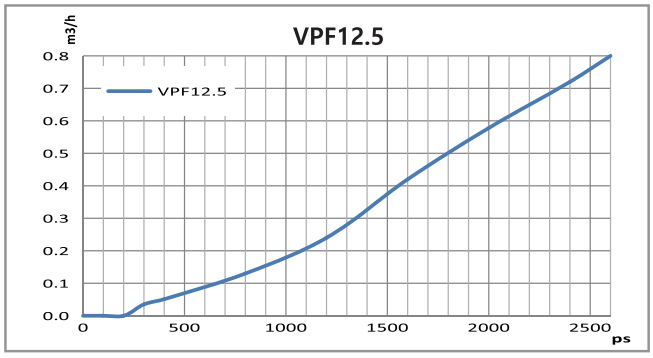










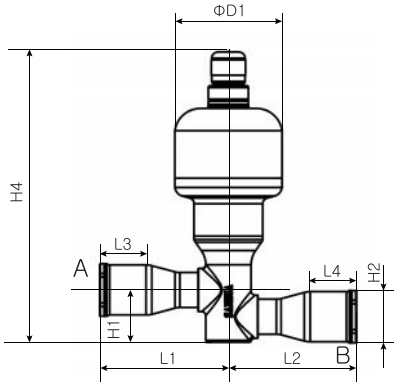


VPF SERIES

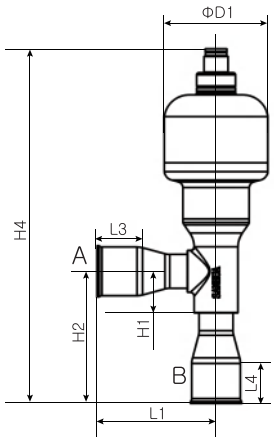
대용량 전자팽창변 VPF시리즈



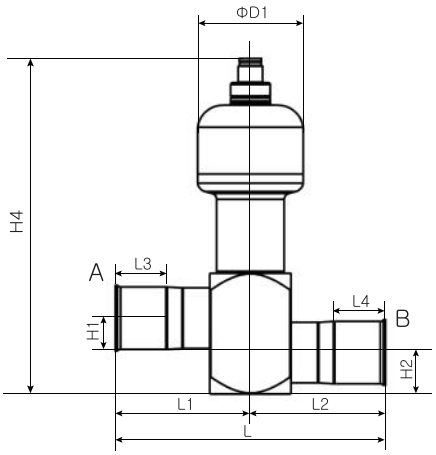
치수



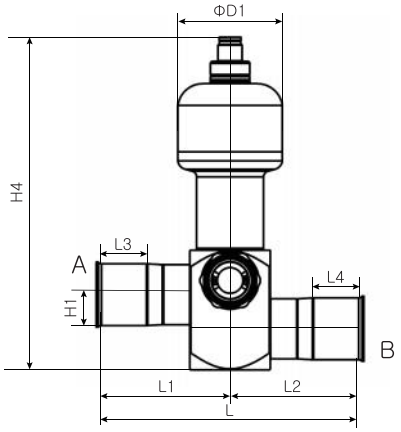
VPF25일자타입



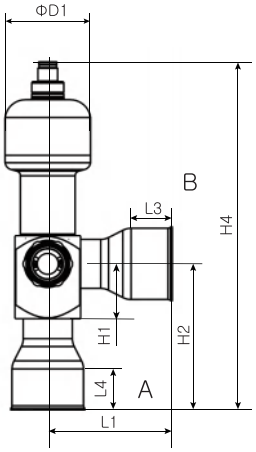
VPF25앵글타입



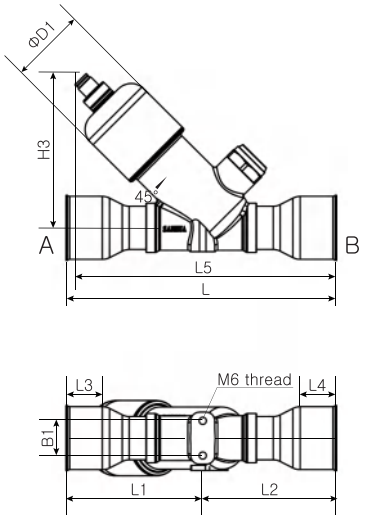
VPF50.VPF100일자타입



VPF50.VPF100일자타입(사이트클라스 포함)



VPF150앵글타입



VPF250 앵글타입(사이트클라스 포함)

VPF SERIES

대용량 전자팽창변 VPF시리즈



모델	치수 [mm]											
	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	B1	øD1
VPF 25-H52	120	60	60	13	13	-	25,6	13	-	136	-	52
VPF 25-H53	120	60	60	20	20		25,6	13		136		52
VPF 25-H58	-	60	-	13	13		22,5	66,5		178		52
VPF 25-H59		60		20	20		22,5	66,5		178		52
VPF 50-H51	112	56	56	20	20	-	17	21	-	166	-	52
VPF 50-H52	122	56	66	20	25		17	21		166		52
VPF 50-H53	132	66	66	25	25		17	21		166		52
VPF 50-H54	142	66	76	25	30		17	21		166		52
VPF 50-H55	112	56	56	20	20		17	21		166		52
VPF 50-H56	122	56	66	20	25		17	21		166		52
VPF 50-H57	132	66	66	25	25		17	21		166		52
VPF 50-H58	142	66	76	25	30		17	21		166		52
VPF 50-H01	112	56	56	20	20	-	17	21	-	166	-	52
VPF 50-H02	122	56	66	20	25		17	21		166		52
VPF 50-H03	132	66	66	25	25		17	21		166		52
VPF 50-H04	142	66	76	25	30		17	21		166		52
VPF 50-H05	112	56	56	20	20		17	21		166		52
VPF 50-H06	122	56	66	20	25		17	21		166		52
VPF 50-H07	132	66	66	25	25		17	21		166		52
VPF 50-H08	142	66	76	25	30		17	21		166		52
VPF100-H51	132	66	66	25	25	-	17	21	-	166	-	52
VPF100-H52	142	66	76	25	30		17	21		166		52
VPF100-H53	152	76	76	30	30		17	21		166		52
VPF100-H54	132	66	66	25	25		17	21		166		52
VPF100-H55	142	66	76	25	30		17	21		166		52
VPF100-H01	132	66	66	25	25	-	17	21	-	166	-	52
VPF100-H02	142	66	76	25	30		17	21		166		52
VPF100-H03	152	76	76	30	30		17	21		166		52
VPF100-H05	142	66	76	25	30		17	21		166		52
VPF100-H06	132	66	66	25	25		17	21		166		52
VPF150-H01	-	76	-	30	25	-	24	70	-	195	-	52
VPF150-H02		76		25	25		34	89		212		52
VPF250-H01	166	84	82	25	25	170	-	-	107	-	24	52
VPF250-H02	186	94	92	25	25	180	-	-	107	-	24	52
VPF250-H03	186	94	92	25	25	180	-	-	107	-	24	52
VPF250-H04	166	84	82	25	25	170	-	-	107	-	24	52
VPF250-H05	186	94	92	25	25	180	-	-	107	-	24	52
VPF400-H01	240	121	119	30	30	218	-	-	118	-	24	52
VPF400-H02	240	121	119	30	30	218	-	-	118	-	24	52
VPF400-H03	240	121	119	30	30	218	-	-	118	-	24	52